

Sesión 21 (A) — El contraste F con datos reales: tres restricciones sobre `hprice2`

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

La lección 13 construyó el contraste F comparando dos ajustes anidados: el del modelo completo y el del modelo que respeta H_0 . La diferencia $\text{SRC}_r - \text{SRC}$ es lo que la restricción cuesta en longitud al cuadrado; dividida por el número de restricciones q y por $\text{SRC}/(n - k)$ da el F . Hoy hacemos esa cuenta con datos reales, restricción por restricción, y después dejamos que Gretl la haga con `restrict`.

Retomamos `hprice2` con el modelo de la lección 13, `price ~ rooms + nox + stratio`, y sus tres restricciones: excluir `nox` y `stratio` a la vez, excluir solo `stratio`, e imponer que los coeficientes de `nox` y `stratio` sean iguales. La primera es un F con $q = 2$; la segunda, un F con $q = 1$, que debe coincidir con el cuadrado de un t ; la tercera no es una exclusión, y obliga a construir el modelo restringido a mano.

Objetivos

1. Estimar el modelo completo y el restringido, y construir el F con las dos SRC, q y $n - k$.
2. Comprobar que `restrict` devuelve el mismo F y leer su salida: el estadístico, el valor p y las estimaciones restringidas.
3. Ver que con $q = 1$ el F es el cuadrado del t , y el valor crítico F_c el cuadrado de t_c .
4. Imponer una igualdad entre dos coeficientes construyendo la suma de los regresores como regresor único.
5. Reencontrar el caso `nox` y `lnox` de la lección 13, que la práctica B de la sesión 22 ([actividad 1 \(html\)](#)) explicará.

Comandos nuevos de esta práctica. Seguimos usando `ols` con la opción `--quiet`, los accesores `$ess`, `$coeff` y `$stderr` (sesiones 11 a 18), las funciones `critical` y `pvalue` y el bloque `restrict ... end restrict` (práctica A de la sesión 18, [actividad 3 \(html\)](#)). Lo nuevo:

`b[nox]` dentro de `restrict`, un coeficiente puede nombrarse por su posición en la lista de regresores, `b[3]`, como en la sesión 18, o por el nombre de su variable, `b[nox]`. Cada línea del bloque es una restricción: una combinación lineal de coeficientes a la izquierda del igual y un número a la derecha.

`critical(F, q, gl, 0.05)` el valor de la F de Fisher con q y gl grados de libertad que deja una probabilidad 0,05 a su derecha; `pvalue(F, q, gl, x)` es la probabilidad de que esa F supere x . Son las funciones de la sesión 18 con la letra `F` en lugar de `t`, y con dos grados de libertad en lugar de uno.

`%.4e` un formato más de `printf`: notación científica con cuatro decimales, cómoda para las sumas de cuadrados. Los otros dos que se usan, `%d` (un número entero) y `%.3g` (tres cifras significativas, en notación decimal o científica según su tamaño), ya aparecieron en las sesiones 7, 11, 16 y 18.

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Actividad 1 - El modelo completo

Abra `hprice2` y estime `price` sobre `rooms`, `nox` y `stratio`: Modelo $\rightarrow$ Mínimos cuadrados ordinarios. Anote la suma de cuadrados de los residuos y los grados de libertad, $n - k = 506 - 4 = 502$.

El bloque abre `hprice2`, estima el modelo completo con `ols` y guarda en escalares lo que hará falta en toda la práctica: el número de observaciones `n`, el número de coeficientes `k` (la constante y tres regresores), la suma de cuadrados de los residuos `SRC`, que Gretl devuelve en el accesor `$ess`, y el denominador del F , `s2 = SRC/(n-k)`, que es s^2 .

o bien teclee en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt --quiet
```

```
ols price const rooms nox stratio
scalar n = $nobs
scalar k = 4
scalar SRC = $ess
scalar s2 = SRC/(n-k)
printf "\nSRC = %.4e   n-k = %d   s^2 = SRC/(n-k) = %.4e\n", SRC, n-k, s2
```

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-506

Variable dependiente: price

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p	
const	9458,01	4371,41	2,164	0,0310	**
rooms	7000,63	409,150	17,11	4,83e-52	***
nox	-1693,33	236,250	-7,168	2,75e-12	***
stratio	-1166,96	128,764	-9,063	2,85e-18	***

Media de la vble. dep.	22511,51	D.T. de la vble. dep.	9208,856
Suma de cuad. residuos	1,71e+10	D.T. de la regresión	5837,767
R-cuadrado	0,600521	R-cuadrado corregido	0,598133
F(3, 502)	251,5451	Valor p (de F)	1,31e-99
Log-verosimilitud	-5104,059	Criterio de Akaike	10216,12
Criterio de Schwarz	10233,02	Crit. de Hannan-Quinn	10222,75

SRC = 1,7108e+10 n-k = 502 s^2 = SRC/(n-k) = 3,4080e+07

Lo que debe observar

Los tres regresores tienen t grandes; el resultado de las tres restricciones de hoy es previsible, y esa es la intención: lo que interesa es la mecánica. El denominador del F , $SRC/(n - k)$, es s^2 , el cuadrado de la “D.T. de la regresión” de la tabla. Compruébelo: $5837,77^2 = 3,408 \cdot 10^7$.

Actividad 2 - Excluir dos regresores: el F a mano y con `restrict`

La hipótesis $H_0: \beta_{\text{nox}} = \beta_{\text{stratio}} = 0$ dice que el modelo es `price ~ rooms`. Estime ese modelo restringido, anote su SRC_r y construya el F con $q = 2$.

Estimamos el modelo restringido con `ols` y `--quiet`, que evita imprimir la tabla: solo queremos su `$ess`, que guardamos en `SRCr`. Con $q = 2$ restricciones, F es la fórmula de la lección 13 escrita tal cual: el aumento de la SRC por restricción, dividida por `s2`. Cuatro `printf`: el primero imprime SRC_r ; el segundo, el aumento de la SRC; el tercero, el F ; y el cuarto, el valor crítico de la F con 2 y $n - k$ grados de libertad al 5% y el valor p .

en línea de comandos:

```

ols price const rooms --quiet
scalar SRCr = $ess
scalar q = 2
scalar F = ((SRCr - SRC)/q)/s2
printf "Modelo restringido (price ~ rooms): SRC_r = %.4e\n", SRCr
printf "Aumento de la SRC: SRC_r - SRC = %.4e\n", SRCr - SRC
printf "F = ((SRC_r - SRC)/2)/(SRC/(n-k)) = %.3f\n", q, F
printf "F_c(%d,%d) al 5% = %.3f valor p = %.3g\n", q, n-k, critical(F, q, n-k, 0.05), pvalue(F, q, n-k, F)

```

```

Modelo restringido (price ~ rooms): SRC_r = 2,2093e+10
Aumento de la SRC: SRC_r - SRC = 4,9854e+09
F = ((SRC_r - SRC)/2)/(SRC/(n-k)) = 73,143
F_c(2,502) al 5% = 3,014 valor p = 1,33e-28

```

Ahora pida a Gretl el mismo contraste. Vuelva a estimar el modelo completo y, en la ventana del modelo, **Contrastes ->Restricciones lineales**; escriba las dos restricciones $b[\text{nox}] = 0$ y $b[\text{stratio}] = 0$, una por línea.

Primero volvemos a estimar el modelo completo, porque **restrict** actúa siempre sobre el último modelo estimado, y el último fue el restringido. El bloque **restrict ... end restrict** lleva una restricción por línea, con los coeficientes nombrados por su variable. Al cerrar el bloque, Gretl imprime el F , su valor p y las estimaciones del modelo que respeta las restricciones.

o bien teclee en línea de comandos:

```

ols price const rooms nox stratio --quiet
restrict
  b[nox] = 0
  b[stratio] = 0
end restrict

```

```

Conjunto de restricciones
1: b[nox] = 0
2: b[stratio] = 0

```

Estadístico de contraste: $F(2, 502) = 73,1429$, con valor $p = 1,32811\text{e-}28$

Estimaciones restringidas:

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p
const	-34796,2	2651,53	-13,12	4,74e-34 ***
rooms	9119,55	419,339	21,75	1,87e-74 ***
nox	0,00000	0,00000	NA	NA
stratio	0,00000	0,00000	NA	NA

Desviación típica de la regresión = 6620,87

Lo que debe observar

El F de **restrict** es el que usted acaba de construir con las dos SRC; la coincidencia es exacta porque son la misma cuenta. La salida añade las *estimaciones restringidas*: los coeficientes del modelo que respeta H_0 . El de **rooms** no es el del modelo completo. Al quitar **nox** y **stratio**, la proyección de **price** cae sobre un subespacio más pequeño y la coordenada de **rooms** se recalcula: es la figura de la proyección en dos pasos de la lección 13, con $\hat{y}_r$ en el plano de **1** y **rooms**.

La “D.T. de la regresión” del modelo restringido (la s de la lección 11), 6620,9, es mayor que la del completo, 5837,8. Siempre lo es: el residuo restringido es más largo. Que la diferencia sea grande o pequeña respecto al ruido es lo que el F juzga.

Actividad 3 - Excluir un solo regresor: $F = t^2$

Con $q = 1$ la restricción $\beta_{\text{stratio}} = 0$ se puede contrastar de dos maneras: con el F de los dos ajustes anidados o con el t de la tabla del modelo completo. La lección 13 dijo que son el mismo contraste. Compruébelo.

Modelo restringido sin **stratio**, con su **\$ess** guardado en **SRCr1**, y el F con $q = 1$. Después se vuelve a estimar el modelo completo para leer el t de **stratio**: el cociente entre su coeficiente, **\$coeff(stratio)**, y su error estándar, **\$stderr(stratio)**. Cuatro **printf**: **SRC_r** del modelo sin **stratio**; el F ; el t de **stratio** y su cuadrado; y el valor crítico de la F junto al cuadrado del de la t .

en línea de comandos:

```
ols price const rooms nox --quiet
scalar SRCr1 = $ess
scalar F1 = ((SRCr1 - SRC)/1)/s2
ols price const rooms nox stratio --quiet
scalar t_st = $coeff(stratio)/$stderr(stratio)
printf "Modelo restringido (price ~ rooms + nox): SRC_r = %.4e\n", SRCr1
printf "F = (SRC_r - SRC)/(SRC/(n-k)) = %.3f\n", F1
printf "t de stratio en el modelo completo = %.3f ; t^2 = %.3f\n", t_st, t_st^2
printf "F_c(1,%d) al 5%% = %.3f ; t_c^2 = %.3f\n", n-k, critical(F, 1, n-k, 0.05), critical(t, n-k, 0.025)^2
```

```
Modelo restringido (price ~ rooms + nox): SRC_r = 1,9907e+10
F = (SRC_r - SRC)/(SRC/(n-k)) = 82,133
t de stratio en el modelo completo = -9,063 ; t^2 = 82,133
F_c(1,502) al 5% = 3,860 ; t_c^2 = 3,860
```

Lo que debe observar

$F = t^2$ con todos los decimales, y $F_c(1, 502) = t_c^2$: $3,860 = 1,965^2$. El t bilateral al 5% y el F con $q = 1$ al 5% rechazan exactamente en los mismos casos. La diferencia es de lectura: el t tiene signo y dice en qué dirección se aleja el coeficiente de cero; el F solo mide cuánto sube la SRC, y por eso sirve también cuando las restricciones son varias.

Actividad 4 - Una igualdad entre coeficientes

La hipótesis $H_0: \beta_{\text{nox}} = \beta_{\text{stratio}}$ no excluye ningún regresor, así que el modelo restringido no se obtiene borrando una variable. Si los dos coeficientes son iguales a un mismo β , entonces $\beta_{\text{nox}} \text{ nox} + \beta_{\text{stratio}} \text{ stratio} = \beta (\text{nox} + \text{stratio})$: el modelo restringido tiene como regresor la *suma nox + stratio*. Constrúyala (**Añadir ->Definir nueva variable**), estime el modelo con **rooms** y la suma, y calcule el F con $q = 1$.

Creemos con **series** el regresor suma, estimamos el modelo restringido con **rooms** y esa suma, y construimos el F con $q = 1$ como antes. Tres **printf**: **SRC_r**; el aumento de la SRC; y el F con su valor crítico y su valor p .

en línea de comandos:

```
series nox_mas_stratio = nox + stratio
ols price const rooms nox_mas_stratio --quiet
scalar SRCr2 = $ess
scalar F2 = ((SRCr2 - SRC)/1)/s2
printf "Modelo restringido (price ~ rooms + (nox + stratio)): SRC_r = %.4e\n", SRCr2
printf "Aumento de la SRC = %.4e\n", SRCr2 - SRC
printf "F = %.3f F_c(1,%d) al 5%% = %.3f valor p = %.4f\n", F2, n-k, critical(F, 1, n-k, 0.05), pvalue(F, 1, n-k, F2)
```

```
Modelo restringido (price ~ rooms + (nox + stratio)): SRC_r = 1,7229e+10
Aumento de la SRC = 1,2131e+08
F = 3,560 F_c(1,502) al 5% = 3,860 valor p = 0,0598
```

Y de nuevo con **restrict**, escribiendo la restricción como $b[\text{nox}] - b[\text{stratio}] = 0$.

De nuevo el modelo completo, y un bloque **restrict** con una sola línea: la diferencia de los dos coeficientes igual a cero. La salida da el F y las estimaciones restringidas, en las que **nox** y **stratio** comparten coeficiente.
en línea de comandos:

```
ols price const rooms nox stratio --quiet
restrict
    b[nox] - b[stratio] = 0
end restrict
```

Restricción:

$b[\text{nox}] - b[\text{stratio}] = 0$

Estadístico de contraste: $F(1, 502) = 3,55973$, con valor $p = 0,059774$

Estimaciones restringidas:

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p	
const	9323,41	4381,94	2,128	0,0338	**
rooms	7055,85	409,139	17,25	1,06e-52	***
nox	-1297,48	108,880	-11,92	5,20e-29	***
stratio	-1297,48	108,880	-11,92	5,20e-29	***

Desviación típica de la regresión = 5852,6

Lo que debe observar

La SRC sube poco: $1,21 \cdot 10^8$ sobre $1,71 \cdot 10^{10}$, y el F vale 3,56, por debajo de $F_c = 3,86$. Al 5% la igualdad no se rechaza, con un valor p de 0,060: cerca del umbral, y la lección 12 ya dijo qué hacer con un valor p , que es leerlo, no solo compararlo.

Las estimaciones restringidas de **restrict** muestran el mismo coeficiente para **nox** y **stratio**, $-1297,5$, que es el coeficiente de la suma en su modelo a mano: son el mismo ajuste. Y conviene decir qué significa esta igualdad: **nox** se mide en partes por cien millones y **stratio** en alumnos por profesor, así que “una unidad de cada una cuesta lo mismo” es una coincidencia de escalas, no una hipótesis económica. La restricción es un ejercicio de mecánica; en la lección 15 veremos restricciones con contenido, como la de rendimientos constantes a escala.

Actividad 5 - Apertura: el caso nox y lnox

Sustituya **stratio** por **lnox**, el logaritmo de **nox**, y compare el F de excluir las dos medidas de contaminación con los t de cada una.

El modelo con **lnox** en lugar de **stratio**, esta vez sin **--quiet** para ver la tabla con los t , seguido de un bloque **restrict** que excluye las dos medidas de contaminación a la vez.

en línea de comandos:

```
ols price const rooms nox lnox
restrict
    b[nox] = 0
    b[lnox] = 0
end restrict
```

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-506

Variable dependiente: price

	coeficiente	Desv. típica	Estadístico t	valor p
--	-------------	--------------	---------------	---------

```

-----
const      -8566,88      9983,25      -0,8581      0,3912
rooms       8161,84      418,340      19,51        1,65e-63 ***
nox         404,190      2198,85      0,1838       0,8542
lnox        -13262,2     12655,7      -1,048       0,2952

Media de la vble. dep. 22511,51 D.T. de la vble. dep. 9208,856
Suma de cuad. residuos 1,99e+10 D.T. de la regresión 6290,373
R-cuadrado      0,536175 R-cuadrado corregido 0,533404
F(3, 502)       193,4352 Valor p (de F) 2,36e-83
Log-verosimilitud -5141,843 Criterio de Akaike 10291,69
Criterio de Schwarz 10308,59 Crit. de Hannan-Quinn 10298,32

```

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 3 (nox)

Conjunto de restricciones

```

1: b[nox] = 0
2: b[lnox] = 0

```

Estadístico de contraste: $F(2, 502) = 28,1754$, con valor $p = 2,52888e-12$

Estimaciones restringidas:

```

          coeficiente  Desv. típica  Estadístico t  valor p
-----
const      -34796,2      2651,53      -13,12        4,74e-34 ***
rooms       9119,55      419,339      21,75        1,87e-74 ***
nox         0,00000      0,00000      NA            NA
lnox        0,00000      0,00000      NA            NA

```

Desviación típica de la regresión = 6620,87

Lo que debe observar

Ningún t llega a 1,05 en valor absoluto; el F de excluir las dos a la vez vale 28. Uno a uno, ninguno de los dos regresores parece necesario; juntos, el contraste rechaza con claridad que sobren los dos. No es una contradicción del contraste: es que las dos preguntas son distintas, y la lección 14 explicó por qué esta pareja las separa tanto. La práctica B de la sesión 22 ([actividad 1 \(html\)](#)) le pondrá números.

Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 2, $SRC_r - SRC$ vale $4,99 \cdot 10^9$. ¿Qué longitud al cuadrado es esa, en la figura de la proyección en dos pasos de la lección 13? ¿Por qué no puede ser negativa?
2. El coeficiente de **rooms** pasa de 7000,6 en el modelo completo a 9119,6 en el restringido de la Actividad 2. ¿Qué ha cambiado, si **rooms** es el mismo vector?
3. En la Actividad 3 el F y el t^2 coinciden. ¿Qué información tiene el t que el F no tiene? ¿Y en qué situación el t no sirve y el F sí?
4. En la Actividad 4 el valor p es 0,060. Un compañero concluye “queda demostrado que los dos coeficientes son iguales”. Diga dos razones por las que esa frase es incorrecta.
5. Con la restricción de la Actividad 4, ¿cuánto vale el error estándar del coeficiente común, y por qué es menor que los errores estándar de **nox** y **stratio** en el modelo completo?

Para profundizar

- Lección 13 ([lección 13](#)), en especial “Restricciones lineales: modelos anidados” (con la figura de la proyección en dos pasos) y “Tres restricciones sobre **hprice2**”.

- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 4, sección 4.5 (contraste de restricciones lineales múltiples) y el ejemplo 4.9.
- Manual de Gretl: comandos `restrict` y `omit`; accesorios `$ess`, `$df`, `$test` y `$pvalue`.

Código completo de la práctica

```
# -----
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# -----

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪ directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#   DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪ trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

open hprice2.gdt --quiet
outfile --quiet completo.txt
    ols price const rooms nox stratio
    scalar n = $nobs
    scalar k = 4
    scalar SRC = $ess
    scalar s2 = SRC/(n-k)
    printf "\nSRC = %.4e    n-k = %d    s^2 = SRC/(n-k) = %.4e\n", SRC, n-k, s2
end outfile

outfile --quiet dosExclusiones.txt
    ols price const rooms --quiet
    scalar SRCr = $ess
    scalar q = 2
    scalar F = ((SRCr - SRC)/q)/s2
    printf "Modelo restringido (price ~ rooms): SRC_r = %.4e\n", SRCr
    printf "Aumento de la SRC: SRC_r - SRC = %.4e\n", SRCr - SRC
    printf "F = ((SRC_r - SRC)/%d)/(SRC/(n-k)) = %.3f\n", q, F
    printf "F_c(%d,%d) al 5%% = %.3f    valor p = %.3g\n", q, n-k, critical(F, q, n-k, 0.05), pvalue(F, q,
↪ n-k, F)
end outfile

outfile --quiet restrictDos.txt
    ols price const rooms nox stratio --quiet
    restrict
        b[nox] = 0
        b[stratio] = 0
    end restrict
end outfile

outfile --quiet unaExclusion.txt
    ols price const rooms nox --quiet
    scalar SRCr1 = $ess
    scalar F1 = ((SRCr1 - SRC)/1)/s2
    ols price const rooms nox stratio --quiet
    scalar t_st = $coeff(stratio)/$stderr(stratio)
    printf "Modelo restringido (price ~ rooms + nox): SRC_r = %.4e\n", SRCr1
    printf "F = (SRC_r - SRC)/(SRC/(n-k)) = %.3f\n", F1
    printf "t de stratio en el modelo completo = %.3f ; t^2 = %.3f\n", t_st, t_st^2
    printf "F_c(1,%d) al 5%% = %.3f ; t_c^2 = %.3f\n", n-k, critical(F, 1, n-k, 0.05), critical(t, n-k,
↪ 0.025)^2
end outfile
```

```

outfile --quiet igualdad.txt
    series nox_mas_stratio = nox + stratio
    ols price const rooms nox_mas_stratio --quiet
    scalar SRCr2 = $ess
    scalar F2 = ((SRCr2 - SRC)/1)/s2
    printf "Modelo restringido (price ~ rooms + (nox + stratio)): SRC_r = %.4e\n", SRCr2
    printf "Aumento de la SRC = %.4e\n", SRCr2 - SRC
    printf "F = %.3f    F_c(1,%d) al 5%% = %.3f    valor p = %.4f\n", F2, n-k, critical(F, 1, n-k, 0.05),
    ↪ pvalue(F, 1, n-k, F2)
end outfile

outfile --quiet restrictIgualdad.txt
    ols price const rooms nox stratio --quiet
    restrict
        b[nox] - b[stratio] = 0
    end restrict
end outfile

outfile --quiet apertura.txt
    ols price const rooms nox lnox
    restrict
        b[nox] = 0
        b[lnox] = 0
    end restrict
end outfile

```

Enlace al guión: [S21-Prct-A-hprice2-restricciones.inp](#)

Respuestas

1. *El aumento de la SRC.* Es $\|\hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{y}}_r\|_e^2$, el cuadrado de la distancia entre el ajuste completo y el restringido: el cateto que separa las dos proyecciones en la figura de la lección 13. Por Pitágoras anidado, $SRC_r = SRC + \|\hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{y}}_r\|_e^2$, y un cuadrado no es negativo: el residuo restringido nunca es más corto que el libre, porque se proyecta sobre un subespacio contenido en el otro.
2. *El coeficiente de **rooms** cambia.* El vector **rooms** es el mismo, pero la coordenada de un vector en una base depende de toda la base. En el modelo completo, el coeficiente de **rooms** es la coordenada de $\hat{\mathbf{y}}$ en la base $\{\mathbf{1}, \text{rooms}, \text{nox}, \text{stratio}\}$; en el restringido, la de $\hat{\mathbf{y}}_r$ en la base $\{\mathbf{1}, \text{rooms}\}$. Son dos puntos distintos descritos en bases distintas. La lección 14 lo dijo con la parte propia: en el modelo completo, **rooms** se mide con lo que no comparte con **nox** y **stratio**.
3. *Qué tiene el t que no tiene el F .* El signo, y con él la dirección del efecto: $t = -9,06$ dice que el coeficiente estimado de **stratio** es negativo y lejos de cero; $F = 82,1$ solo dice que quitarla cuesta mucho. El t no sirve cuando la hipótesis involucra más de un coeficiente a la vez, como en las Actividades 2 y 5: dos t pequeños no equivalen a un F pequeño, y la Actividad 5 lo muestra.
4. *“Queda demostrado que son iguales”.* Primera razón: no rechazar no es demostrar; datos como estos no serían raros si los dos coeficientes fuesen iguales, y tampoco lo serían con muchas otras diferencias entre ellos, y $p = 0,060$ está muy cerca del umbral. Segunda razón: la igualdad que se contrasta es entre coeficientes de variables medidas en unidades sin relación, así que ni siquiera tiene contenido económico que demostrar. Un intervalo para $\beta_{\text{nox}} - \beta_{\text{stratio}}$ informaría más que el veredicto.
5. *El error estándar del coeficiente común.* Es 108,9 en la salida de **restrict**, frente a 236,3 y 128,8 en el modelo completo. Al fundir los dos regresores en uno, la parte propia de la suma es más larga que la de cada sumando: la dirección que **nox** y **stratio** compartían deja de restar longitud. Es el segundo remedio de la lección 14, imponer una restricción que la muestra no rechaza, visto en acción.